

第三章 联合分布

- §1 引言：联合累积分布函数
- §2 (二维)离散随机变量
- §3 (二维)连续随机变量
- §4 独立随机变量
- §5 条件分布
- §6 联合分布随机变量函数
- §7 极值和顺序统计量

二维随机变量的基本分类 $\left\{ \begin{array}{l} \text{二维离散型 r.v} \\ \text{二维连续型 r.v} \end{array} \right.$

二维离散型随机变量

设 r.v (X, Y) 的所有可能的取值为

$$(x_i, y_j) \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

取值的概率为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p(x_i, y_j) \triangleq p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

称上式为二维离散型 r.v (X, Y) 的**频率函数**, 或称为
r.v X, Y 的**联合频率函数 (joint frequency function)**.

频率函数的基本性质

设 r.v (X, Y) 的频率函数为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

则

$$① \quad p_{ij} \geq 0 \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

$$② \quad \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$$

离散型 r.v 频率函数的本质特征

频率函数的表格表示法

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

例 袋中装有2只白球及3只黑球，现进行无放回的摸球，定义随机变量如下：

$$X = \begin{cases} 1, & \text{第一次摸出白球} \\ 0, & \text{第一次摸出黑球} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{第二次摸出白球} \\ 0, & \text{第二次摸出黑球} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的频率函数？

解

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{Y = 0 \mid X = 0\} \cdot P\{X = 0\} = (2/4) \cdot (3/5)$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P\{Y = 1 \mid X = 0\} \cdot P\{X = 0\} = (2/4) \cdot (3/5)$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P\{Y = 0 \mid X = 1\} \cdot P\{X = 1\} = (3/4) \cdot (2/5)$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P\{Y = 1 \mid X = 1\} \cdot P\{X = 1\} = (1/4) \cdot (2/5)$$

例 有一个射击游戏, 参加游戏的人先掷一次骰子, 若出现点数为 X , 则射击 X 次. 设某人击中目标概率为 $p = 0.9$, 记击中目标的次数为 Y . 求 (X, Y) 的频率函数.

解 X 的取值为 $1, 2, \dots, 6$, Y 的取值为 $0, 1, 2, \dots, X$.

当 $X = i$ 时, $Y \sim b(i, p)$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)

由乘法公式求得

$$P\{X = i, Y = j\} = P\{Y = j \mid X = i\} \cdot P\{X = i\}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{6} C_i^j p^j (1-p)^{i-j}, & 0 \leq j \leq i, i = 1, 2, \dots, 6 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

代入 $p = 0.9$, 求得 (X, Y) 的频率函数为

$Y \backslash X$	1	2	3	4	5	6
0	0.017	0.0017	0.00017	0.000017	0.0000017	0.00000017
1	0.15	0.03	0.0045	0.0006	0.000075	0.000009
2	0	0.14	0.0405	0.0081	0.00135	0.000203
3	0	0	0.1215	0.0486	0.01215	0.002430
4	0	0	0	0.1094	0.05468	0.016403
5	0	0	0	0	0.09842	0.059049
6	0	0	0	0	0	0.088573

如果不掷骰子，直接射击一次，则

$$P\{Y = 0\} = 0.1, P\{Y = 1\} = 0.9$$

为什么概率不一样？

问题
question

二维离散型随机变量的边际频率函数

设 (X, Y) 的频率函数为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

则 r.v X 的频率函数是

$$P\{X = x_i\} = P(\{X = x_i\} \cap \Omega) \triangleq p_i. \quad (i = 1, 2, \dots)$$

$$= P(\{X = x_i\} \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} \{Y = y_j\}))$$

$$= P(\bigcup_{j=1}^{\infty} (\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}))$$

$$= P(\bigcup_{j=1}^{\infty} \{X = x_i, Y = y_j\})$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$$

二维离散型随机变量的边际频率函数

设 (X, Y) 的频率函数为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

则 r.v X 的频率函数是

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{i\cdot} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

同理 Y 的频率函数是

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{\cdot j} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

定义 称数列 $\{p_{i\cdot}\}$ 为 (X, Y) 关于 X 的 **边际频率函数**

称数列 $\{p_{\cdot j}\}$ 为 (X, Y) 关于 Y 的 **边际频率函数**

(marginal frequency function).

①它是一维r.v的频率函数

②它可通过二维r.v的频率函数计算得到

§2 二维离散随机变量

9

例 设 r.v X 从 1, 2, 3, 4 中等可能取值, 又设 r.v Y 从 $1 \sim X$ 中等可能取值. 求 X, Y 的联合频率函数及边际频率函数.

解 X 取值为 1, 2, 3, 4, 而当 $X = i$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 时, Y 的取值为 $1 \sim i$. 由乘法公式有

$$P\{X = i, Y = j\} = P\{Y = j | X = i\} \cdot P\{X = i\} = \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{4} \quad (1 \leq j \leq i)$$

故 X, Y 的联合频率函数为

$Y \backslash X$	1	2	3	4	$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^4 p_{ij}$
1	1/4	1/8	1/12	1/16	25/48
2	0	1/8	1/12	1/16	13/48
3	0	0	1/12	1/16	7/48
4	0	0	0	1/16	3/48
$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^4 p_{ij}$	1/4	1/4	1/4	1/4	

故边际频率函数为

X	1	2	3	4
$p_{i\cdot}$	1/4	1/4	1/4	1/4

Y	1	2	3	4
$p_{\cdot j}$	25/48	13/48	7/48	3/48

n维离散型随机变量的边际频率函数

设 $X_1, \dots, X_n$ 的联合频率函数为

$$P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} = p(x_1, \dots, x_n)$$

则 r.v X_1 的边际频率函数是

$$p_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2 \dots x_n} p(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

r.v X_1 和 X_2 的二维边际频率函数是

$$p_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = \sum_{x_3 \dots x_n} p(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

例 多项(multinomial)分布：二项分布的推广

假设进行 n 次独立试验, 每次试验有 r 种可能的结果, 各自出现的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_r$.

令 N_i 是 n 次试验出现第 i 种试验结果的所有次数, 其中 $i = 1, \dots, r$.

$N_1, N_2, \dots, N_r$ 的联合频率函数是

$$p(n_1, \dots, n_r) = \binom{n}{n_1 \dots n_r} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$$

N_i 的边际频率函数的计算 【两种理解】：

① 联合频率函数关于其它的 n_j 求和;

② N_i 可解释为 n 次试验中 成功的次数, 故 $N_i \sim b(n, p_i)$.

$$p_{N_i}(n_i) = \binom{n}{n_i} p_i^{n_i} (1 - p_i)^{n - n_i}$$

例 箱子里装有4只白球和2只黑球，在其中随机地取两次，每次取一只。考虑两种试验：

(1) 有放回抽样，(2) 不放回抽样。

我们定义随机变量 X, Y 如下，写出 X 和 Y 的联合分布律和边缘分布律。

$$X = \begin{cases} 0, & \text{若第一次取出的是黑球,} \\ 1, & \text{若第一次取出的是白球.} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{若第二次取出的是黑球,} \\ 1, & \text{若第二次取出的是白球.} \end{cases}$$

(1) 有放回抽样

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\bullet}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\bullet j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

(2) 不放回抽样

$X \backslash Y$	0	1	$p_{i\bullet}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\bullet j}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

例5: 袋中有1个红球, 2个黑球, 3个白球, 现有放回地取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所得的红、黑、白球个数。求:
(1) $P(X=1|Z=0)$ (2) $P(X=1, Z=0)$ (3) (X, Y) 分布.

例5: 袋中有1个红球, 2个黑球, 3个白球, 现有放回地取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所得的红、黑、白球个数。求:
(1) $P(X=1|Z=0)$ (2) $P(X=1, Z=0)$ (3) (X, Y) 分布.

$$\text{解: (1) } P(X=1|Z=0) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$$

红 黑 黑 红

例5: 袋中有1个红球, 2个黑球, 3个白球, 现有放回地取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所得的红、黑、白球个数。求:
(1) $P(X=1|Z=0)$ (2) $P(X=1, Z=0)$ (3) (X, Y) 分布.

$$\text{解: (1) } P(X=1|Z=0) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$$

红 黑 黑 红

$$(2) P(X=1, Z=0) = \frac{1}{6} \times \frac{2}{6} + \frac{2}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

红 黑 黑 红

注意两者的区别!

例5: 袋中有1个红球, 2个黑球, 3个白球, 现有放回地取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所得的红、黑、白球个数。求:
(1) $P(X=1|Z=0)$ (2) $P(X=1, Z=0)$ (3) (X, Y) 分布.

解: (3) X, Y 的取值范围均为0,1,2.

例5: 袋中有1个红球, 2个黑球, 3个白球, 现有放回地取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所得的红、黑、白球个数。求:
(1) $P(X=1|Z=0)$ (2) $P(X=1, Z=0)$ (3) (X, Y) 分布.

解: (3) X, Y 的取值范围均为0, 1, 2.

$$P(X=0, Y=0) = \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4} \quad \text{2球均为白球}$$

$$P(X=0, Y=1) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{6} \times 2 = \frac{1}{3} \quad \text{黑白或白黑}$$

$$P(X=1, Y=2) = 0 \quad \text{总数超2只, 不可能!}$$

$$P(X=2, Y=0) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \quad \text{2球均为红球}$$

其余类似得到!



课后作业 P76: 3, 补充题

- 1、把一枚均匀硬币抛掷三次，设 X 为三次抛掷中正面出现的次数，而 Y 为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值，求 (X, Y) 的频率函数。
- 2、设 X 的分布为 $P(X = -1) = P(X=0) = P(X=1) = 1/3$ 。令 $Y=X^2$ ，求 (X, Y) 的联合频率函数及边缘频率函数。
- 3、设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布，随机变量

$$X_k = \begin{cases} 0, & \text{若 } Y \leq k, \\ 1, & \text{若 } Y > k, \end{cases} \quad k = 1, 2$$

求二维随机变量 (X_1, X_2) 的联合频率函数及边缘频率函数。